Практическое занятие 3 "Маршрутизация в React-приложениях"

Практическое занятие №3. Маршрутизация в React-приложениях

Ветка репозитория: `pz23`

---

1. ЦЕЛЬ РАБОТЫ

Освоение библиотеки React Router v6: настройка маршрутизации, создание SPA с несколькими страницами, использование динамических маршрутов, создание защищённых маршрутов (private routes).

---

2. НЕОБХОДИМЫЕ ЗНАНИЯ

- Компоненты `BrowserRouter`, `Routes`, `Route`, `Link`, `NavLink`.
- Хуки `useParams`, `useNavigate`, `useLocation`.
- Вложенные маршруты и компонент `Outlet`.
- Защита маршрутов (редирект на логин при отсутствии аутентификации).

---

3. ЗАДАЧИ РАБОТЫ (индивидуально)

- Создать React-приложение с несколькими страницами (минимум 4).
- Реализовать динамические маршруты (например, `/catalog/:id`).
- Добавить навигационное меню с подсветкой активного пункта (`NavLink`).
- Реализовать страницу 404 (Not Found).
- Создать защищённый маршрут, доступный только после «логина» (имитация аутентификации).

---

4. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ (общий для всех вариантов)

Часть 1. Установка и настройка

```
npm install react-router-dom
```

Часть 2. Создание маршрутов

В файле `App.jsx` определите маршруты:

- Главная (`/`)
- Каталог / список (`/catalog`)
- Детальная страница (`/catalog/:id`)
- О проекте (`/about`)
- Страница входа (`/login`)
- Защищённая страница (`/dashboard`)
- 404 (`*`)

Часть 3. Динамические маршруты

В компоненте детальной страницы получите параметр `id` с помощью `useParams()`.

Часть 4. Защищённый маршрут

Создайте компонент `PrivateRoute` (или используйте условный рендеринг с `Navigate`). Проверяйте флаг `isAuth` (например, из `localStorage` или состояния).

Часть 5. Программная навигация

В компоненте `Login` после имитации входа выполните переход на защищённую страницу: `navigate('/dashboard')`.

---

5. СОДЕРЖАНИЕ ОТЧЕТА

- Титульный лист, цель работы.

- Скриншоты всех страниц и навигационного меню (с подсветкой активного пункта).
- Листинг компонента маршрутизации (`App.jsx` или `router.jsx`) с комментариями.
- Пример динамического маршрута и получения параметра `useParams`.
- Ответы на контрольные вопросы.
- Выводы.

---

6. ТРЕБОВАНИЯ К СДАЧЕ

- Отчёт (PDF) загружается в СЭО.
- Ссылка на репозиторий GitHub с кодом (ветка **`pz23`**).
- **Индивидуальное выполнение. Вариант** **Темы** определяется по **Генератору вариантов.**

---

7. КОНТРОЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ

1. Как передать параметры через URL (динамический сегмент) и получить их в компоненте? Приведите пример с `useParams`.
2. Что такое компонент `Outlet` и для чего он нужен?
3. Как выполнить программную навигацию (после отправки формы) в React Router v6?
4. Как защитить маршрут от неавторизованного доступа? Напишите пример компонента `PrivateRoute`.
5. В чём разница между `Link` и `NavLink`? Когда использовать каждый?
6. Как создать вложенные маршруты (nested routes) с использованием `Outlet`?
7. Как передать `state` при навигации, не показывая его в URL?
8. Что такое `useNavigate`? Как выполнить переход назад (`navigate(-1)`)?
9. Как обработать случай, когда динамический параметр не соответствует ни одному элементу (редирект на 404)?
10. Как получить текущий путь (`pathname`) в React Router?

11. Как реализовать «активную» ссылку с помощью `NavLink` и динамическим классом?
12. Как сделать редирект с одного маршрута на другой (`<Navigate to="/" />`)?
13. Как в React Router v6 организовать `Route` с защитой, проверяющей роль пользователя (`admin`)?
14. Как передать параметры в строке запроса (`?sort=asc`) и прочитать их?
15. Как создать маршрут с параметром, который может отсутствовать (опциональный)?
16. Как в React Router v6 обработать все несуществующие маршруты (404)?
17. Как использовать `useLocation` для получения текущего URL и query-параметров?
18. Как вложить один `Routes` в другой для модульной маршрутизации?
19. Как в React Router v6 реализовать переход с заменой текущей записи в истории (`replace`)?
20. Как настроить `BrowserRouter` для приложения, размещённого не в корне сервера (например, `/app/`)?
21. Как динамически загружать компоненты страниц с помощью `lazy` и `Suspense` в сочетании с маршрутами?
22. Как защитить маршрут с помощью пользовательского хука `useAuth`?
23. Как реализовать «хлебные крошки» (breadcrumbs) с использованием текущего пути?
24. Как в React Router v6 передать параметры в компонент через `element`?
25. В чём отличие `BrowserRouter` от `HashRouter`? Когда что предпочтительнее?
26. Как реализовать модальное окно с отдельным маршрутом (например, `/gallery/image/:id` показывает модалку)?
27. Как протестировать компонент с использованием маршрутизации (например, `MemoryRouter`)?
28. Как в `NavLink` задать стиль активного маршрута (через `className` функцию)?

29. Как обработать событие перед уходом со страницы (предупреждение о несохранённых данных) в React Router?
30. Можно ли использовать несколько `Routes` в одном приложении? Как они взаимодействуют?

---

8. КРИТЕРИИ ОЦЕНКИ

- Наличие минимум 4 страниц (главная, каталог, детали, личный кабинет, страница входа, 404).
- Динамические маршруты (например, `/catalog/:id`).
- Навигационное меню с подсветкой активного пункта.
- Защищённый маршрут (доступен только после имитации входа).
- Качество кода (чистота, структура, комментарии).
- Полнота отчёта: скриншоты, листинги, ответы на 30 вопросов.
- Ссылка на репозиторий с веткой `pz23` и инструкцией по запуску.